

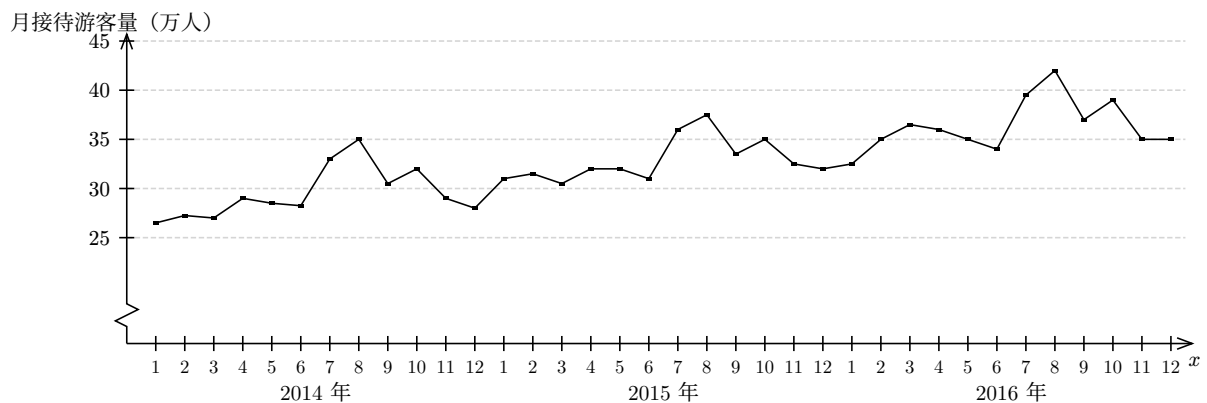
2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) | y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
- (5 分) 设复数 z 满足 $(1 + i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()。
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2
- (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。



根据该折线图, 下列结论错误的是()。

- 月接待游客量逐月增加
 - 年接待游客量逐年增加
 - 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
 - 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳
- (5 分) $(x + y)(2x - y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 的系数为()。
A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

5. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则下列结论错误的是()。

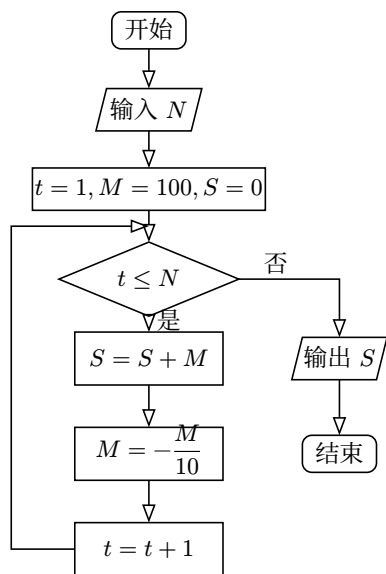
A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π

B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称

C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$

D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 单调递减

7. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为()。



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

8. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为()。

A. π

B. $\frac{3\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

9. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0, 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为()。

A. -24

B. -3

C. 3

D. 8

10. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()。

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上。若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为()。

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x + y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为_____。

14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 则 $a_4 =$ _____。

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq 0 \\ 2^x & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____。

16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:

- ① 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;
- ② 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;
- ③ 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;
- ④ 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60° 。

其中正确的是_____。(填写所有正确结论的编号)

三、 解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$, $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$ 。

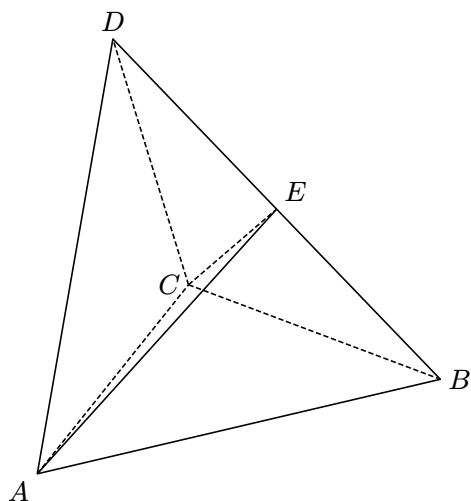
- (1) 求 c 。
- (2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积。

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率。

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列。
 - (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?
19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$ 。



- (1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。
 - (2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值。
20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆。
- (1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上。
 - (2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$ 。
- (1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值。
 - (2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < m$, 求 m 的最小值。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集。

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围。